# BioSpecInfo

## Matrice di tracciabilità — BioSpecInfo

Samuele Pio Provenzano

Versione **bsi-v219** · commit `f39b42c`

Generato il 2026-10-16

Documento generato automaticamente dal sorgente Markdown versionato nel repository. La versione e il commit stampati in ogni piè di pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

# Matrice di tracciabilità — BioSpecInfo

| Campo | Valore |
|---|---|
| **Software** | BioSpecInfo |
| **Autore** | Samuele Pio Provenzano |
| **Versione descritta** | `bsi-v219` |
| **Scopo** | Collegare ogni requisito dichiarato all'implementazione che lo realizza e al banco di prova che lo verifica. |

> **Come leggere questa matrice.** Ogni riga è una catena chiusa: un requisito, il punto del codice che lo realizza, e il banco che ne verifica il funzionamento. Una riga senza banco è un requisito **non verificato** e viene dichiarata come tale, non nascosta: l'utilità di una matrice sta esattamente nel rendere visibili le lacune.
>
> Gli esiti dei banchi citati sono riportati per esteso, con l'uscita integrale, in `evidence/RAPPORTO-VERIFICA.md`, generato automaticamente.

## 1. Requisiti scientifici

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **SCI-01** | La struttura di un farmaco deve venire da una fonte esterna e coincidere con quella fonte, non solo pesare giusto | `FARM_DATA` in `index.html` — **263 voci**, 36 con identificativo ChEMBL e formula dichiarati | `audit_farmaci` — la formula viene **ricostruita contando gli atomi del grafo** e confrontata con quella di ChEMBL: 36 su 36. Il solo peso non bastava: tre voci preesistenti (lenalidomide, palbociclib, aripiprazolo) erano **isomeri** — stesso peso, molecola diversa — e sono state sostituite. Due cricche: provenienza verificata ≥ 36, strutture leggibili ≥ 240 |
| **SCI-02** | I gruppi funzionali devono essere riconosciuti sulla struttura, non sul testo dello SMILES | `bsi-spettri.js` §1, pattern SMARTS via RDKit | `test_spettri` — 8 molecole di riferimento, riconoscimento additivo |

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **SCI-03** | Una molecola con più gruppi funzionali deve mostrarli tutti | `bandeDaGruppi()`, costruzione additiva | `test_spettri` §1 — acido acetilsalicilico: estere **e** acido |
| **SCI-04** | Gli spettri devono rispettare le convenzioni della tecnica | `svgIR()`, `makeNMRsvg()`, `drawUVSpectrum()`, `drawMSSpectrum()` | `test_assi` (SVG), `test_assi_canvas` (canvas) |
| **SCI-05** | Uno spettro calcolato deve essere riproducibile | rimozione di ogni `Math.random()` dalle tracce | `test_assi` §3, `test_spettri` §8 — confronto byte a byte |
| **SCI-06** | L'altezza dei picchi $^1$H deve rappresentare l'integrazione o non essere asserita | `makeNMRsvg()`; `_nmrSvg()` disegna fasce a altezza uniforme | `test_assi` §4 |
| **SCI-07** | La coniugazione deve agire sul singolo carbonile | SMARTS `acidoConiug`, `estereConiug`, `chetoneConiug`, `aldeideConiug` | `test_spettri` §1 — aspirina 1760/1690; acetofenone 1690 |
| **SCI-08** | Una costante fisica ambigua non deve essere risolta arbitrariamente | `costante_fisica` in `bsi-ai-hub.js` — raccoglie tutte le candidate | `test_costanti` — 45 controlli, compresi i rifiuti per ambiguità |
| **SCI-09** | I limiti dei predittori devono essere dichiarati all'utente | intestazione dei grafici; `docs/06` §3.5 | `verifica_guida` — coerenza fra promesse e codice |
| **SCI-10** | La simmetria molecolare deve determinare correttamente le regole di selezione | sezione `ssimm` in `index.html` | `test_simmetria` — 26 controlli: modi normali, centro di inversione, esclusione mutua |
| **SCI-12** | Un cromatogramma deve discendere dai parametri, non essere disegnato | sezione `scroma`: σ = t<sub>R</sub>/√N, R<sub>s</sub> da distanza e larghezze | `audit_stabilita` (apertura e disegno), ispezione dei valori contro le definizioni |
| **SCI-13** | Una retta di taratura deve dichiarare l'incertezza dei suoi coefficienti e riconoscere i due modi in cui inganna | sezione `staratura`: minimi quadrati ordinari, test F retta⟷parabola, residuo cancellato | Verificato sui tre insiemi di esempio inclusi: lineare (F = 0,3), non lineare (F = 186,6 > 7,71), con punto anomalo (1 rilevato) |
| **SCI-14** | Un modello QSAR deve essere valutato su scheletri mai visti, non su analoghi dello stesso insieme | `bsi-cheminfo.js` §9 — `divisionePerScaffold()` accanto a `divisioneCasuale()` | `test_cheminfo` — la divisione per scheletro non lascia nessuno scheletro in comune fra addestramento e prova |

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **SCI-15** | Un punteggio di modello deve essere confrontato con il caso, non presentato da solo | `bsi-cheminfo.js` §9 — riaddestramento su etichette rimescolate, otto ripetizioni | `test_cheminfo` — verificato **nei due versi**: su un segnale apprendibile $R^2$ 0,394 batte tutti gli otto sosia (margine 0,287); su etichette casuali $R^2$ −0,199 **non** li batte |
| **SCI-16** | Due scritture della stessa molecola non devono contarsi due volte né finire da parti opposte della divisione | `bsi-cheminfo.js` §1 — deduplicazione sullo SMILES canonico dopo il frammento maggiore | `test_cheminfo` — `OC(=O)C` e `CC(=O)O` collassano in una voce; i sali perdono il controione |
| **SCI-17** | La similarità fra molecole deve essere calcolata, non stimata | `bsi-cheminfo.js` §3 — Tanimoto e Dice su impronte Morgan, RDKit, pattern, MACCS | `test_cheminfo` — confronto con valori calcolabili a mano, compresa la convenzione 0/0 = 1 |
| **SCI-18** | Una validazione su una divisione sola, su un insieme piccolo, è un numero rumoroso: va accompagnata dalla sua dispersione | `bsi-cheminfo.js` §9-bis — `validazioneIncrociata()` su pieghe **raggruppate per scheletro** | `test_cheminfo` — le pieghe coprono ogni molecola una volta sola, **nessuno scheletro sta in due pieghe**, e con lo stesso seme le pieghe sono le stesse |
| **SCI-19** | Un risultato che cambia a ogni esecuzione non è verificabile da nessuno | generatore mulberry32 seminato per divisioni, rimescolamenti e pieghe; il seme è scritto nel rapporto | `test_cheminfo` — due chiamate con lo stesso seme danno pieghe identiche; il rapporto di metodo dichiara il seme |
| **SCI-20** | I risultati devono poter uscire dallo strumento, e il metodo deve uscire con loro | `bsi-cheminfo.js` §9-ter — `esportaCsv()` e `rapportoMetodo()`, entrambi formati in memoria nel browser | `test_cheminfo` — colonne coerenti con l'intestazione, nome con virgola citato, residuo calcolato, cella vuota per l'attività mancante; il rapporto contiene seme, fingerprint, verdetto, limiti |

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **SCI-21** | Un numero presentato come similarità strutturale deve venire da un fingerprint, e una sola implementazione deve calcolarlo | `rdkit_lab.html` carica `bsi-cheminfo.js` e ne usa `tanimoto()` e `fingerprint()`; la similarità a otto bit è stata rimossa | `test_cheminfo` — la pagina e il motore danno lo stesso Tanimoto su tutte e **28 le coppie**, scarto **esattamente 0**; le funzioni della similarità finta non esistono più; ogni struttura di riferimento è valida e ha la **massa monoisotopica** del farmaco che dichiara |
| **SCI-22** | Le conversioni fra linguaggi molecolari devono essere verificate contro una fonte esterna o contro il calcolo a mano, e le coordinate scritte in un file devono essere vere e dichiarate | `bsi-molingue.js` — **venticinque uscite**, da SMILES a CML e alle sei impronte | `test_lingue` — 7 chiavi InChI **di letteratura**, giro completo SMILES → molfile → SMILES, 26 nomi a mano, **7 rifiuti pretesi**; composizione in massa contro il calcolo a mano (alanina C 40,44%, aspirina C 60,00%); XYZ e PDB con coordinate non nulle **e** dichiarate 2D |
| **SCI-23** | Angoli, lunghezze e diedri si misurano sulle coordinate, e su coordinate piatte non si mostrano | prodotto scalare per gli angoli, prodotto vettoriale per i diedri | `test_mol3d` — tetraedro **109,4712°**, acqua 104,47°, $CO_2$ 180°, $BF_3$ 120°, ammoniaca 106,13°; diedri 0°, 60°, 90°, 180°; C–C dell'etanolo 1,509 Å; e il rifiuto provato nei due versi |
| **SCI-24** | Uno spettro letto da un file deve essere decodificato secondo il formato, e i picchi trovati devono essere quelli che ci sono — né più né meno | `bsi-spettrolettore.js` — JCAMP-DX con ASDF completo (PMAI, DIF, DUP) e il controllo di integrità che il formato prevede; picchi per **prominenza**, rumore da MAD × 1,4826 | `test_spettrolettore` — **61 controlli**. Su tre gaussiane costruite a 1715, 2950, 3400 $cm^{-1}$ sotto rumore ne trova tre: 1716, 2952, 3402. **Nei due versi**: su rumore puro ne trova **zero**. ASDF verificato simbolo per simbolo (`abcdefghi` = −1…−9; `n` = −5, non −4) |

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **SCI-25** | Una banda deve essere dichiarata *compatibile con*, mai assegnata a una sola possibilità | `BANDE_IR` — 24 intervalli, `assegnaIR()` restituisce **tutte** le assegnazioni compatibili | `test_spettrolettore` — a 1715 $cm^{-1}$ compaiono sia C=O chetonico sia C=O di acido carbossilico; la sezione dichiara di non dedurre la struttura |
| **SCI-26** | Un modello pubblicato va verificato contro il **suo** errore dichiarato, e un modello appreso contro il caso | `bsi-cheminfo.js` §10 — ESOL (Delaney 2004) con incertezza, quattro filtri di drug-likeness separati, foresta casuale con errore fuori sacco | `test_spettrolettore` §4-5 — ESOL contro quattro valori sperimentali, scarto medio **0,68** entro l'errore dichiarato di ~1 unità logaritmica; foresta $R^2$ fuori sacco **0,90** su una relazione non lineare e **−0,16** su puro rumore; deterministica a parità di seme e diversa con seme diverso |
| **SCI-27** | Una struttura senza fonte non deve entrare, nemmeno quando la si conosce | raccolta da ChEMBL, `tools/dati/farmaci_v187.json` con l'identificativo di ogni voce | **Due rifiuti**: ivermectina (`structure_type NONE`, miscela di omologhi) e semaglutide (proteina, `SEQ`). E due nomi tenuti con il nome del **record** e non della domanda: «morphine» → apomorfina, «levothyroxine» → liotironina |
| **SCI-28** | Uno spettro previsto deve dire QUALI atomi producono ogni segnale, e lo scarto va misurato su molecole che non hanno scelto i parametri | `bsi-pretsch.js` — le tabelle di stima trascritte intere dalla fonte (Pretsch 4ª ed.: 91 righe $^{13}C$ e 66 $^{1}H$ per i benzeni, 42 per gli etileni, 31 per gli alcani, 24 per gli alifatici $^{13}C$, correzioni steriche 4×4); `bsi-nmr.js` — il ragionamento che le applica: posizione nell'anello ricavata camminando il ciclo, schema additivo con composto di riferimento ciclico, equivalenza chimica per codice d'intorno a gusci | `test_nmr` — **56 controlli**. Due insiemi separati: taratura **0,71 ppm** su 9 molecole, **validazione 0,92 ppm** su 22 mai usate per tarare, caso peggiore **4,9 ppm**, $^{1}H$ **0,06 ppm** (0,03 sui soli aromatici). Il banco pretende che la validazione resti **peggiore** della taratura: se diventassero uguali, qualcuno avrebbe spostato una molecola fra i due insiemi |

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **SCI-29** | Atomi chimicamente equivalenti devono dare UN segnale, non uno per atomo | codice d'intorno a gusci concentrici per distanza (principio dei codici HOSE), con i legami aromatici scritti come tali e non in forma di Kekulé | `test_nmr` — otto molecole di cui si sa quanti segnali danno: benzene **1** (non sei), toluene 5, p-xilene 3, naftalene 3, difenile 4, aspirina 9. Tutte giuste |
| **SCI-30** | Da un'immagine si può recuperare la FORMA di uno spettro, non la sua taratura | `bsi-digitalizza.js` — `bsi-spettrolettore.js` gli delega `daImmagine()`, una sola implementazione. Cornice degli assi riconosciuta prima di tutto, traccia a **subpixel** (baricentro pesato sulla scurezza), scelta del tratto per continuità **e** per scurezza, taratura dei due assi lineare o logaritmica, %T convertita in assorbanza con $A = -\log_{10} T$ | `test_digitalizza` — **45 controlli** su sette figure costruite: scarto medio **2,2 cm⁻¹**, peggiore **7,3** (una colonna vale ~4 cm⁻¹). **Nei due versi**: da un foglio bianco e dall'icona dell'applicazione non esce nessuna curva, e il ripiego grezzo sulla stessa figura con cornice ed etichette trova **un** picco invece di tre. `test_spettrolettore` per l'instradamento |
| **SCI-31** | Una mappa NMR bidimensionale deve dire QUALI atomi producono ogni correlazione, e non deve collegare ciò che la topologia non collega | `bsi-nmr2d.js` — HSQC a un legame con segno invertito sui $CH_2$, COSY a tre legami fra protoni non equivalenti, HMBC a due e tre legami; gli scambiabili esclusi dalle macchie fuori diagonale | `test_nmr2d` — **40 controlli**, nei due versi: l'esafluorobenzene non dà macchie HSQC, il benzene **nessuna** macchia COSY fuori diagonale (i sei protoni sono equivalenti), il metano **nessuna** macchia HMBC pur avendo quattro protoni |
| **SCI-32** | Una geometria 3D costruita dal programma deve avere GLI STESSI indici del predittore, altrimenti il collegamento picco↔atomo illumina l'atomo sbagliato | `bsi-geom3d.js` — geometria delle distanze sul grafo di `bsi-nmr.js`, idrogeni aggiunti in coda, generatore seminato dallo SMILES | `test_geom3d` — **29 controlli**: ogni atomo pesante ha lo stesso indice e lo stesso elemento su cinque molecole; legami e angoli entro tolleranza dai valori di letteratura; **nei due versi** il benzene esce piano e il cicloesano no |

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **SCI-33** | Un documento va aperto per intero, e ciò che NON si è potuto leggere va dichiarato — un lettore che restituisce poco senza dirlo fa credere che il documento fosse quasi vuoto | `bsi-documento.js` — PDF pagina per pagina con lo strato di testo (PDF.js), immagini, testo, archivi Office aperti con `DecompressionStream` senza librerie | `test_documento` — **47 controlli**: PDF, Word e testo aperti davvero e il loro contenuto verificato; **nei due versi** un'immagine dichiara che non c'è riconoscimento ottico dei caratteri e non produce svolgimento, un formato sconosciuto viene rifiutato invece che indovinato, un file binario chiamato `.txt` viene riconosciuto come binario |
| **SCI-34** | I dati spettroscopici riconosciuti in un testo devono portare la PROVENIENZA, e lo svolgimento deve dichiarare che cosa gli manca | `bsi-quesito.js` — riconoscimento per sezione (IR, MS, $^{1}$H, $^{13}$C) con i confini fra sezioni, poi `bsi-elucida.js` per lo svolgimento passo per passo | `test_documento` — formula, bande, masse con intensità, segnali $^{1}$H con integrazione e molteplicità, segnali $^{13}$C; **nei due versi**: $CDCl_3$ non diventa il composto, una banda fuori da 400-4000 non è una banda, senza etichetta MS non ci sono masse, un capoverso nuovo chiude la sezione, un testo senza spettri non produce dati |
| **SCI-35** | Una figura con la cornice, le etichette e la griglia non deve essere digitalizzata come se fosse solo la curva: gli assi e i numeri sono pixel scuri come la traccia | `bsi-digitalizza.js` — la cornice si cerca fra le linee CONTINUE nei margini, e un bordo si distingue da una riga di griglia per la **spaziatura irregolare** rispetto alla famiglia **oppure** per il tratto più spesso e più nero; il ritaglio si sposta oltre lo spessore della linea; le colonne di griglia verticale si segnano come non misurate e si ricostruiscono dalle vicine | `test_digitalizza` §1-2 — su una figura con cornice **e** griglia (11 famiglie verticali, 7 orizzontali) trova tutti e quattro i lati e i picchi restano entro 2,2 $cm^{-1}$; **nei due versi**, su una figura con la sola griglia **non** inventa una cornice e lo dichiara, e una **linea di base piatta** non viene presa per un asse |
| **SCI-36** | Una curva digitalizzata deve poter uscire dall'applicazione, e il file esportato deve essere valido | `bsi-digitalizza.js` — uscita CSV con le unità in testa e JCAMP-DX 4.24 in forma (XY..XY) con FIRSTX/LASTX/NPOINTS e la provenienza scritta dentro il file | `test_digitalizza` §4 — il **giro completo**: il JCAMP esportato viene riletto da `leggi()` di `bsi-spettrolettore.js` e torna con lo stesso numero di punti, gli stessi estremi e le stesse unità |

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **UI-14** | Una stessa funzione non deve avere due porte d'ingresso. Gli spettri stavano in **nove sezioni** su due menù diversi; Spectra in tre posti; e nel pannello ✨ comparivano **due «Data Science», due «File Manager», due «Articoli», due «Aggiornamenti»**, perché il pannello ha un elenco cablato che apriva le stesse sezioni inserite dal modulo del menù — e nessuno confrontava le due liste fra loro | `bsi-centrospettri.js` — i pannelli vengono **spostati** (`appendChild` muove, non copia) in una sola sezione a schede; i vecchi pulsanti restano nascosti perché sono il bersaglio di `goSection()`, e la scheda **clicca il pulsante** invece di mostrare il pannello, così l'inizializzazione pigra passa per l'unica strada che già c'era. `bsi-menu.js` — la categoria «Utility» è nel **menù principale** con tutte le sue voci, e la regola è: se una cosa ha un pulsante **raggiungibile** nella barra non sta nel menù ✨, se non ce l'ha sta solo nel menù. «Raggiungibile» non si misura con `offsetParent` — nella barra un gruppo per volta è mostrato, e un pulsante perfettamente raggiungibile ha `offsetParent` nullo | `test_articoli` §5-6 — le **dieci** schede sono dentro il centro, e ogni identificatore esiste nel documento **una volta sola** (la prova che si è spostato e non copiato); `goSection()` su ognuna apre il centro sulla scheda giusta e ne mostra **solo** una. `test_menu` — Utility visibile nella barra con tutte e **quindici** le voci più le due delle lingue, **nessuna** voce del menù che ripeta una sezione della barra, **nessuna** etichetta doppia nel pannello, e su **due viewport**: schermo grande e telefono. **Nei due versi**: nessun id ripetuto, nessun pulsante doppio, Spectra e il lettore fuori dalla barra ma con il pulsante ancora nel documento perché `goSection()` lo usa |
| **UI-15** | Una tabella di dati non deve esistere due volte: due copie divergono, e chi legge ottiene una risposta diversa a seconda di dove entra | Le costanti di accoppiamento J esistevano in due tabelle indipendenti con numeri **diversi** ($^3$J orto aromatico 6–9 Hz contro 7–10 Hz). Resta quella dentro il Centro spettri, che è nella sezione con la sua lista di riferimenti; `_apriCostantiJ()` è l'unica strada e porta lì | `test_articoli` §6 — chiedere le costanti J apre il centro sulla scheda delle tabelle di riferimento, sulla sotto-scheda giusta, e la tabella ha le sue righe |

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **ING-02** | Un elenco di articoli scritto a mano è vecchio il giorno dopo, e un anno di premio scritto a memoria è un errore che non si vede | `bsi-articoli.js` legge **in diretta** da Crossref e dalla Fondazione Nobel; `bsi-articoli-nobel.js` contiene **solo spiegazioni**, abbinate all'argomento della motivazione ufficiale e non all'anno, così nessuna attribuzione viene dall'applicazione. Gli indirizzi non sono scritti: sono **funzioni pure** dell'identificatore (DOI, anno) | `test_articoli` §1-4 — i link provati come funzioni (stabili a parità di dato, diversi al variare); le spiegazioni abbinate a nove motivazioni di prova e **nessuna** inventata quando l'argomento non si riconosce; e la prova che conta: si **inietta** una risposta con un nome inesistente e si pretende che sullo schermo compaia **quel** nome. **Tre guasti distinti provati**: richiesta fallita, risposta vuota, risposta di forma non riconosciuta — e devono essere detti **diversi** |
| **UI-16** | Cambiare lingua deve costare un gesto, non una navigazione | `bsi-sellingua.js` — un pulsante **tondo** in alto a destra, all'altezza del titolo, con la bandiera in uso; si apre in un disco con le quattordici bandiere su **due gusci** (sei dentro, come un anello benzenico) e al centro il nome della lingua e **quanto è tradotta, misurata** da `coperturaPerLingua()`. Il cambio vero resta in `bsi-lingue.js`: qui c'è solo il modo di chiamarlo, e la sezione «Lingua» resta perché INFORMA mentre questo AGISCE | `test_atomic` §1 su **due viewport** — tondo, in alto, a destra, e «all'altezza del titolo» **misurata** come sovrapposizione dei due riquadri (con `align-self:center` usciva allineato su schermo grande e no su telefono, perché là il flex allinea in alto e il blocco del logo è alto due righe); nome accessibile che dice che cosa fa e non «bandiera dell'Italia»; il disco **dentro lo schermo**; e **nei due versi**: la lingua cambia davvero e tornando all'italiano il testo è identico a prima |

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **SCI-37** | Le domande di un gioco didattico non possono essere una seconda fonte di verità chimica, e non possono avere due risposte giuste | `bsi-gioco-domande.js` — **non contiene domande**: diciannove generatori che pescano da `ELEMENTS`, `SPEC_DATA`, `RXN`, `RETRO_STRATEGIES`, `AA_DATA` e dai motori `BSIElucida` / `BSILettoreSpettri`, e ogni domanda porta la sua **provenienza**. I distrattori su intervalli sono **disgiunti** da quello della risposta, perché gli intervalli di gruppi diversi si accavallano ($^4$J meta 1–3 Hz contro $^4$J allilico 0–3 Hz) | `test_atomic` §2 — i diciannove generatori **provati uno per uno** (uno era morto e «disponibile» lo diceva girante, perché guardava la fonte invece di provarlo); il lettore di intervalli su sei casi noti (leggeva «1–3 Hz» come [−3, 1], e la conseguenza non era un numero storto: era che i quattro generatori su intervalli non uscivano più e il controllo «zero ambigue» passava a vuoto); 600 domande sane; **zero ambigue**, con la guardia che quei generatori girino |

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **UI-17** | Un gioco deve essere giocabile dall'inizio alla fine — esplorazione, enigmi, sintesi, guardiani — e non deve consumare quando nessuno lo guarda | `bsi-atomic.js` + `bsi-atomic-livelli.js` — **Atomic Protocol**: **cento livelli** in dieci zone, generati da un seme (il numero del livello) su una griglia in cui due stanze vicine condividono il muro e la porta, cosicché le porte combaciano per costruzione; **dieci guardiani** (uno ogni dieci livelli, in arene di almeno 14 m) con fasi che chiedono un composto, un elemento o una risposta; dodici ricette con equazioni **bilanciate atomo per atomo**; enigmi generati; **trenta registrazioni audio** (tre per zona, sette voci) che si ascoltano mentre si gioca, con la voce del dispositivo, i sottotitoli e l'archivio nel Codex, e ricompongono il mistero della frase-comando; **salvataggio** a ogni livello; il ciclo si ferma quando la sezione non si vede; nel passare da un livello all'altro **geometrie e texture del livello precedente si liberano** | `test_atomic` §3-5b, §6, §8 — le trenta registrazioni tutte collocate nei livelli; i cento livelli generati e percorsi (porte gemelle, nessuna stanza irraggiungibile o sovrapposta, banco-terminale-uscita in ognuno, gli elementi per battere ogni guardiano presenti prima di lui, dieci guardiani diversi, arene larghe), le equazioni contate e **un'equazione sbagliata respinta**; il livello 1 giocato fino all'ascensore e al salvataggio; i guardiani **nei due versi**; il PROTOCOLLO 12 al livello 100 chiude il gioco; la memoria della scheda video che **non cresce** attraversando dieci livelli con quattro guardiani; il ciclo che si ferma chiudendo la sezione; il **pulsante flottante** del gioco sopra Spectra, allineato, con icona e nome accessibile, che apre il gioco, e i pulsanti flottanti che in gioco non coprono la scena e uscendo tornano |
| **UI-18** | Una scelta di visuale, difficoltà e grafica deve restare scelta | `bsi-atomic.js` — **prima persona di partenza** (la terza a scelta), quattro difficoltà (Facile, Normale, Difficile, Esperimento — dove la reazione va bilanciata prima di sintetizzarla), **grafica alta, media o PS1**, suono e lingua: tutto nel menù impostazioni, raggiungibile anche dalla pausa, e tutto salvato nel deposito locale, con ogni lettura protetta perché in navigazione privata il deposito può rifiutare di scrivere. La grafica di partenza è l'alta (livello PS2), «media» su un telefono con pochi processori; il PS1 resta come scelta retrò | `test_atomic` §6-7 — la visuale, la difficoltà e la grafica scelte finiscono davvero nel deposito e si rileggono; le difficoltà sono quattro e **«Esperimento» non è «Facile» con un altro nome**; cambiare grafica a partita in corso **non perde la partita** |

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **UI-19** | Una qualità grafica dichiarata — il livello PlayStation 2 — va realizzata, non evocata, e senza horror | `bsi-atomic-figure.js` + `bsi-atomic-grafica.js` — il protagonista con **migliaia di poligoni**: testa a sfera fitta deformata a mano (cranio, arcate, zigomi, naso con le ali, labbra, mento) con **occhi modellati** (bulbo, iride, palpebra) e il viso dipinto a sfumature senza contorni, capelli a calotta con le ciocche, **mani a cinque dita** in guanti di nitrile, camice con revers, colletto, tasche, bottoni e cartellino modellati, scarpe da un profilo estruso; texture ad alta risoluzione con **mappe di rilievo**; **bagliori** a sprite additivi su lampade, schermi e nuclei; i dieci guardiani sono **le macchine dell'istituto** (pompa con bracci idraulici, estrusore, banco laser, robot sequenziatore, elettrolisi, criostato, farmacia automatica, cella calda, chiarificatore, reattore), niente creature; i residui sono chiazze di solvente. Gli **ambienti sono art déco**, nello spirito di BioShock: marmo a scacchi con i filetti d'ottone, zoccolo in noce, carta da parati verde e oro, lesene di marmo, applique a ventaglio, plafoniere con l'anello d'ottone, soffitto a cassettoni, manifesti dell'Istituto e del Consorzio Albedo, scritte a gesso sui muri, gocce che cadono nelle pozze, luce ambra. La grafica alta è quella di partenza; il PS1 resta come scelta retrò. **Si gioca in prima persona**, con un HUD déco (salute a tacche e reagente in cornici d'ottone): le braccia (dai modelli forniti dall'utente, in `models/` e preparati da `tools/prepara-modelli.js`: **mani vere con lo scheletro**, in guanto di nitrile, le cui pose — la presa, il dito sul grilletto, il palmo aperto, il gesto d'attesa — sono fotogrammi della loro animazione fusi dito per dito; la **manica del camice** ritagliata da una scansione, con il polsino azzurro della camicia; la **pistola a capsula** nella destra, con le dita chiuse sull'impugnatura, la capsula del colore del composto e lo spruzzo dalla punta della canna; dalla v217 le braccia sono il **rig «Fists» con le sue otto animazioni** — passo, corsa, Equip al cambio, il jab sinistro per lanciare e prendere, Inspect da fermi — con la pistola agganciata all'osso del pugno destro, impugnata (l'indice sopra, la canna avanti), e a sinistra la **mano robotica**, con le dita articolate falange per falange (a riposo appena piegate, si aprono e si chiudono per prendere, scattano aperte nel lancio): col potere il palmo si gira in su, sopra si accende una **sfera del colore dell'elemento** con la chioma di filamenti e la manica si sgretola in granelli; finché i modelli non | `test_atomic` §6 — misurati nella scena viva: la grafica di partenza è l'alta; ACES, sRGB, ombre, riflessi, materiali fisici; **più di cinque bagliori** in scena; il protagonista con **due occhi modellati, cinque dita**, la testa sopra i 3000 triangoli e la figura sopra i 15000; **nessuna scatola** nel protagonista e nei dieci guardiani; la prima persona di partenza con le braccia in una scena loro, cinque dita, i tre modelli caricati, due mani con lo scheletro in guanto di nitrile, l'animazione campionata, le dita chiuse sull'impugnatura, l'ugello in punta alla canna, il palmo che sale col potere, l'inerzia delle dita, il rinculo, le mani vive, l'apertura prima della presa, la passata finale, lo strumento che mostra il composto in mano, le goccioline dello spruzzo, lo sguardo che gira ma non oltre una testa; il sodio che fa scintille e il cloro vapore sulla sinistra, il lancio; ottone e marmo negli ambienti; la barra della salute a tacche; una registrazione con i sottotitoli che finisce nel Codex; il chimico che avanza guardando dove va e le ginocchia mai all'indietro; nell'altro verso il PS1 a 480×360 con luce sui vertici e colore a 15 bit |

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| | | arrivano restano le braccia procedurali; ogni dito insegue la posa con una **molla smorzata**, con i micro-movimenti di una mano viva, il grilletto premuto di scatto, il rinculo nel polso, la mano che si apre prima di prendere, le dita che si aprono nel lancio, il potere che fa ondeggiare le dita e, da fermi, la pistola alzata per guardarla). **I laboratori** (dalla v219): le mappe fornite dall'utente — Small Lab, Sci-fi lab, il laboratorio segreto di Flynn, il laboratorio sotterraneo, il laboratorio invaso dalle piante, una per ala a turno, con il reattore e la capsula come apparecchi — si percorrono davvero: in ogni livello una porta nella stanza del banco porta al laboratorio dell'ala, con la sua griglia di cammino calcolata dalla geometria (pavimenti, scale, muri e arredi), il banco di sintesi sul bancone vero della mappa e la porta per tornare. Sopra tutto, la **passata finale «PS2 seria»** — colore da pellicola, bagliori morbidi, vignettatura e grana — come in Silent Hill 2, RE4, MGS3 stanno in una scena loro, disegnata dopo il mondo, così non entrano nei muri; oscillano col passo, restano indietro nelle curve, rinculano spruzzando, la sinistra si allunga a prendere e, **con un elemento in mano, lo tiene vivo sul palmo come un plasmide** (scintille per i metalli, fiamma per i combustibili, vapore per i gas, con una luce che illumina il guanto) e lo lancia; lo sguardo si muove col mouse (puntatore bloccato) o trascinando il dito | |
| **ING-01** | Una stessa funzione non deve avere due implementazioni: lo stack React/FastAPI deve eseguire gli STESSI file dell'applicazione | `stack/api/worker/motore.mjs` — un processo Node carica i moduli dal repository con RDKit WebAssembly; nessun motore in Python | `test_stack` — **15 controlli**: confronta le impronte SHA-256 dichiarate da `GET /salute` con quelle dei file su disco, verifica che i numeri coincidano con quelli del browser, e che nessun file `.ts` / `.tsx` contenga una tabella di spostamenti |

## 2. Requisiti dell'agente AI

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **AI-01** | Un modello ritirato dal fornitore non deve bloccare l'assistente | `modelloSuggeritoDaErrore()`, lista nera `bsi_modelli_ko` | `test_404` — 36 controlli |

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **AI-02** | Un fornitore irraggiungibile dal browser deve essere ricordato e retrocesso | `bsi_prov_ko`, TTL 24 h, `providerUtilizzabili()` | `test_ko` (35), `browser_ko` (37) |
| **AI-03** | Un sovraccarico temporaneo deve produrre un nuovo tentativo, non un errore | `erroreTemporaneo()`, `TENTATIVI_TEMPORANEO` | `test_503` — 40 controlli |
| **AI-04** | Un'attesa imposta superiore a 10 s deve far cambiare fornitore se ve n'è uno pronto | `ATTESA_TROPPO_LUNGA_MS` | `test_attesalunga` — 14 controlli |
| **AI-05** | Il tetto di token del fornitore deve essere appreso dall'errore, non codificato | `tettoDaErrore()`, `MARGINE_TETTO` | `test_tetto` — 32 controlli |
| **AI-06** | Le firme di ragionamento opache devono essere restituite al fornitore | cattura e replay in `appendAgentTurn()` | `test_firma` — 31 controlli |
| **AI-07** | Due invii sovrapposti non devono corrompere la cronologia | `_turnoInCorso` in `send()` | `test_doppioinvio` — 7 controlli |
| **AI-08** | L'utente deve poter misurare quali fornitori raggiunge davvero | `provaTuttiIFornitori()` | `browser_prova` — 29 controlli |
| **AI-09** | I fornitori a pagamento non devono essere proposti come gratuiti | separazione per `PROVIDERS[id].free` | `browser_prova` §D2 |
| **AI-10** | Deve esistere una via documentata per eliminare CORS e limiti | `proxy/spectra-proxy.js` + guida in-app | `test_guidaproxy` (12), `browser_proxy` (15), `browser_proxyui` (17) |

## 3. Requisiti di stabilità

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **STA-01** | Una sessione lunga non deve accumulare nodi DOM né timer | gestione del ciclo di vita delle sezioni | `audit_stabilita` §1 — 96 sezioni × 5 giri |
| **STA-02** | L'esaurimento di `localStorage` non deve rendere inutilizzabile l'app | scritture protette; avviso persistente nel File Manager | `audit_quota` (10), `test_filemanager` (15) |
| **STA-03** | Nessuna promessa rifiutata deve restare non gestita | `.catch()` sistematici | `audit_promesse` — 22 controlli, rete sana e rete morta |
| **STA-04** | Dati salvati corrotti non devono impedire l'avvio | `loadJSON()` con ripiego | `audit_stabilita` §4 |
| **STA-05** | Una rete lenta non deve essere trattata come una rete assente | `ATTESA_RETE_MS = 3500` in `sw.js` | `test_sw` §3 e §3-bis — misurato 3 507 ms |

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **STA-06** | Un aggiornamento non deve distruggere il lavoro in corso | messaggio `BSI_SW_UPDATED`, decisione lato pagina | `test_sw` §4 |
| **STA-07** | Sfogliare molecole non deve esaurire i contesti WebGL | riuso del visore 3D nei 5 punti di creazione | `test_visore3d` — da 7 costruzioni a 1 |
| **STA-08** | L'archivio IndexedDB non disponibile deve essere dichiarato, non fatale | `dbStore()` su promessa; avviso persistente | `test_filemanager` §2 |

## 4. Requisiti di interfaccia e accessibilità

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **UI-01** | Ogni pagina deve aprirsi senza errori JavaScript | — | `audit_stabilita` §5 — 14 pagine |
| **UI-02** | I grafici devono essere nitidi su schermi ad alta densità | `bsiNitido()` sui contesti canvas | `audit_grafici` — 40 canvas |
| **UI-03** | L'app deve funzionare a 390 px di larghezza, e il contenuto che non ci sta deve restare **raggiungibile** | griglie `auto-fit`, nessuna colonna fissa, e le tabelle larghe dentro un contenitore con `overflow-x:auto` | `audit_mobile` — **due misure distinte** su tutte le 96 sezioni a 390 px: lo `scrollWidth` del documento (la barra orizzontale che l'utente vede) **e** gli elementi più larghi della loro sezione **senza un antenato scorrevole**, cioè il contenuto ritagliato e irraggiungibile — una colonna scritta che non si può leggere e non dà nessun segno di esistere. **Nei due versi**: una tabella larga dentro un contenitore che scorre **non** viene segnalata, perché si legge scorrendola. `audit_stabilita` per gli errori in viewport telefono |
| **UI-04** | L'utente deve poter sapere quale versione sta usando e forzare l'aggiornamento | voce «Aggiornamenti» nel pannello ✨ | `test_aggiorna` — 9 controlli |
| **UI-05** | La cancellazione dei dati deve essere selettiva e reversibile nelle scelte | `bsiCancellaDati()` per gruppi | `browser_reset` — 24 controlli |

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **UI-08** | Anche le superfici che compaiono solo dopo un'azione devono rispettare il contrasto WCAG AA | i sei pannelli della sezione Chemioinformatica | `test_cheminfo` — l'analisi viene eseguita, i pannelli aperti a turno, **460 elementi di testo misurati, 0 difetti**, con le formule WCAG riscritte dentro il banco |
| **UI-09** | Aprire una sezione non deve bloccare la pagina | primo `render()` di 3Dmol fuori dal click; le 296 figure di sintesi **e le 263 carte dei farmaci** disegnate a fette da 8 ms | `test_fluidita` — **96 sezioni attraversate**, cambio mediano 16 ms, peggiore 87 ms, **0 sezioni oltre 100 ms** (erano 3 con i farmaci nuovi, a 159 ms); e le prove contrarie: la tela WebGL compare comunque, le 296 figure esistono tutte poco dopo, la stampa non esce muta. Sul visore l'affermazione è **strutturale e non temporale**: subito dopo il ritorno del gestore del click il contesto WebGL non deve esistere, poco dopo deve — perché una soglia in millisecondi misurava SwiftShader e non il codice (14…192 ms a codice identico) |
| **UI-10** | L'interfaccia deve poter cambiare lingua fra molte, dichiarando per ognuna quanto è tradotta, portando con sé il verso di scrittura | `bsi-lingue.js` con **quattordici lingue**, selezionatore con ricerca, `dir="rtl"` per l'arabo | `test_lingue` — **170 elementi di scheletro su 170 in ognuna delle tredici lingue**, copertura calcolata applicando il dizionario e contando; verso di scrittura provato nei due versi; categorie della barra e segnaposto della ricerca compresi |
| **UI-11** | La molecola deve mostrare come sta insieme, e l'angolo lo deve scegliere chi guarda | `bsi-mol3d.js`: formazione dalla polvere con arrivo scaglionato, e selezione degli atomi con un clic | `test_mol3d` — i **pixel** della tela a 130 ms e a 2,3 s, l'ordine d'arrivo (scheletro prima degli idrogeni) misurato sull'avanzamento di ogni atomo, e la selezione di 1, 2, 3 e 4 atomi |
| **UI-12** | Chi ha un file deve poterlo aprire: un selettore che elenca le estensioni non restringe la scelta su un telefono, la **nasconde** | `bsi-spettrolettore.js` — un solo `<input type="file">` **senza `accept`**, un solo bottone, e `apriQualunque()` che instrada per tipo, per estensione dichiarata dal formato e **per contenuto**, annunciando la decisione in `#bsiSP-deciso` | `test_spettrolettore` §7 — un solo bottone visibile, `accept` **vuoto** (un `accept` non vuoto qui *è* il guasto), e l'instradamento verificato su PDF, `.docx`, `.txt`, `.jdx`, due colonne `.csv` e un'immagine; **nei due versi** un binario travestito da `.txt` non viene riversato come testo ma dichiarato binario |
| **UI-13** | La versione mostrata in intestazione deve essere quella che sta girando | `index.html` — il distintivo si riempie da `window.BSI_APP_VERSION`, non è più una stringa scritta a mano | `test_spettrolettore` §8 — il testo del distintivo è confrontato con `BSI_APP_VERSION` misurata nella pagina in esecuzione. Serviva: per circa ottanta versioni l'intestazione ha scritto `v13l` quando l'applicazione aveva già superato la versione 190, e nessun controllo la guardava |

## 5. Requisiti di sicurezza e riservatezza

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **SEC-01** | Nessuna chiave API deve essere presente nel repository | chiavi solo in `localStorage` o nei segreti del Worker | `tools/verifica-sicurezza.js` — 388 file tracciati, 8 forme di credenziale |
| **SEC-02** | Nessun dato personale deve lasciare il dispositivo senza azione esplicita | architettura local-first, telemetria disattivata | `audit_rete` — **verifica diretta**: un valore spia seminato in 71 depositi dei dati utente, l'applicazione usata per 96 sezioni su 6 pagine, e URL, intestazioni e corpo di ogni richiesta ispezionati. Più `verifica-sicurezza` sui due meccanismi di uscita |
| **SEC-03** | Le password non devono comparire in chiaro nel sorgente | SHA-256 in `file_manager.html` | `tools/verifica-sicurezza.js` |
| **SEC-07** | Nessuna credenziale deve essere MAI entrata nel repository, nemmeno in un commit poi corretto | nessuna chiave è mai stata committata; le chiavi stanno in `localStorage` o nei segreti del Worker | `audit_storia` — **1 551 versioni distinte di file di testo su 390 commit**, 9 schemi provati nei due versi; fallisce su un clone superficiale, perché misurerebbe meno superficie |
| **SEC-04** | Nessun marcatore di conflitto deve raggiungere la pubblicazione | — | `verifica_guida` §12 — 58 file di testo |

> **SEC-03 — limite dichiarato.** GitHub Pages serve file statici: qualunque controllo di accesso lato pagina è aggirabile da chi legge il sorgente. La protezione del File Manager è un deterrente, **non** un controllo di sicurezza, e la documentazione lo afferma. Inoltre la password in chiaro è rimasta nella cronologia git fino alla sua rimozione, e togliere un segreto dai file non lo toglie dalla storia: `git log -p` lo restituisce a chiunque. L'unico rimedio effettivo era cambiarla, ed **è stato fatto** alla versione `bsi-v188`. Quella vecchia resta nella cronologia e non apre più niente.

## 6. Requisiti non ancora verificati automaticamente

Dichiarati per completezza. Sono coperti da ispezione documentale o da prova manuale, e la loro automazione è in programma.

| ID | Requisito | Copertura attuale |
|---|---|---|
| **UI-06** | Conformità WCAG 2.1 AA completa | la parte meccanica è automatizzata su **13 pagine e 96 sezioni** (`tools/verifica-accessibilita.js`, **38 407** elementi di testo: erano 19 751 prima che il testo su gradiente entrasse nella misura, e 37 409 prima della sezione «Lettore spettri»). **Dei 1 069 difetti di contrasto emersi non ne resta nessuno: 0 misurati** sulle stesse 96 sezioni, e il valore è registrato come riferimento che il banco difende. I campi senza etichetta sono **zero**: vedi il riquadro in `docs/09` §4. Restano fuori il testo dentro gli SVG e quello su una vera immagine di sfondo, contati a ogni esecuzione (D-09) |
| **PERF-01** | Tempo di primo disegno su dispositivo di fascia bassa | prova manuale cross-device (`docs/02` §4) |
| **SCI-11** | Strutture di 2 voci che non sono molecole singole (erano 6) | **non rappresentabili**: Ivermectina è una miscela di omologhi, Coartem un'associazione di due principi attivi. Le altre quattro sono state chiuse riprendendo la struttura da ChEMBL, vedi `docs/06` §2.4 |
| **PERF-02** | Copertura di codice dei banchi di prova | **misurata parzialmente**: 49,89 % di istruzioni sul percorso più ampio (`audit_copertura`). Resta non misurata la copertura dell'intera batteria e quella di rami; vedi §8 |
| **UI-07** | Comportamento su Firefox e WebKit | **non verificato** — la batteria gira solo su Chromium; vedi §8 |

## 7. Copertura complessiva

| Categoria | Requisiti | Verificati da banco | Copertura |
|---|---:|---:|---:|
| Scientifici (SCI-01…37) | 36 | 36 | 100 % |
| Agente AI (AI-01…10) | 10 | 10 | 100 % |
| Stabilità (STA-01…08) | 8 | 8 | 100 % |
| Interfaccia (UI-01…19) | 17 | 17 | 100 % |
| Sicurezza (SEC-01…07) | 5 | 5 | 100 % |
| Architettura (ING-01…02) | 2 | 2 | 100 % |
| **Totale automatizzato** | **78** | **78** | **100 %** |
| Non automatizzati (§6) | 5 | 0 | 0 % |
| **Totale dichiarato** | **83** | **78** | **94 %** |

La copertura è calcolata sui requisiti **dichiarati in questo documento** e non va confusa con una copertura di codice: misura quanti requisiti hanno un banco che li verifica, non quante righe vengono eseguite durante i test.

> **Perché due totali.** Riportare solo il 100 % dei requisiti automatizzati sarebbe vero e fuorviante insieme: è il 100 % di ciò che si è scelto di automatizzare. Il numero che conta per chi valuta è il secondo — **54 requisiti verificati su 59 dichiarati** — e i cinque che mancano sono elencati per nome in §6, non riassunti in una percentuale.
>
> Questa tabella è controllata da `tools/verifica-documenti.js`, che conta gli identificativi realmente presenti nel documento e fallisce se i totali qui scritti non corrispondono. È un controllo nato da un errore reale: i totali dicevano 36 su 9 categorie scientifiche mentre gli identificativi definiti erano 10, e `SCI-10` compariva due volte — una come requisito verificato e una come requisito non verificato.

---

## 8. Lacune di copertura dichiarate

Non sono difetti: sono cose che **non sono state misurate**, e che quindi non possono essere affermate.

| Lacuna | Che cosa comporta | Perché è così |
|---|---|---|
| **Copertura di codice parziale** | Misurata: **49,89 %** di istruzioni sul percorso più ampio che un banco compie. Non è la copertura dell'intera batteria, ed è di istruzioni, non di rami | Il profilatore di Chromium la raccoglie nel motore, senza build e senza riscrivere il sorgente: l'ostacolo era dello strumento (c8, istanbul), non del problema. Valore registrato, `audit_copertura` fallisce se scende |
| **Solo Chromium** | Il comportamento su Firefox e WebKit è verificato a mano, non da banco | La batteria usa `playwright-core`, che scarica un motore solo. Nell'ambiente di verifica la CDN degli altri motori risponde **403** alla politica di rete: non sono installabili lì |
| **Nessuna regressione visiva** | Un cambiamento grafico involontario non verrebbe intercettato | Gli spettri sono deterministici e confrontabili byte a byte (SCI-05): il confronto esiste sulle tracce, non sull'intera pagina |
| **2 voci senza struttura** | Due voci su 178 non hanno una struttura da mostrare: Ivermectina è una miscela di omologhi, Coartem un'associazione di due principi attivi. Erano sei | Vedi `06-Scientific-Accuracy-Data-Provenance.md` §2.4 |
| **Prestazioni su dispositivi lenti** | Il tempo di primo disegno non è misurato su hardware di fascia bassa | Richiede dispositivi fisici; la prova è manuale |

---

_Documento aggiornato alla versione `bsi-v219`._